

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : DR BENDJELLOUL MAYA.

LE PLEXUS SACRAL

PLAN :

I-CONSTITUTION.

II-SITUATION ET RAPPORTS.

III-BRANCHES COLLATERALES.

IV-BRANCHES TERMINALES.

1-NERF ISCHIATIQUE.

a-ORIGINE.

b-TRAJET .

c-RAPPORTS.

d-BRANCHES COLLATERALES.

e-BRANCHES TERMINALES :

- NERF FIBULAIRE COMMUN.

-NERF TIBIAL.

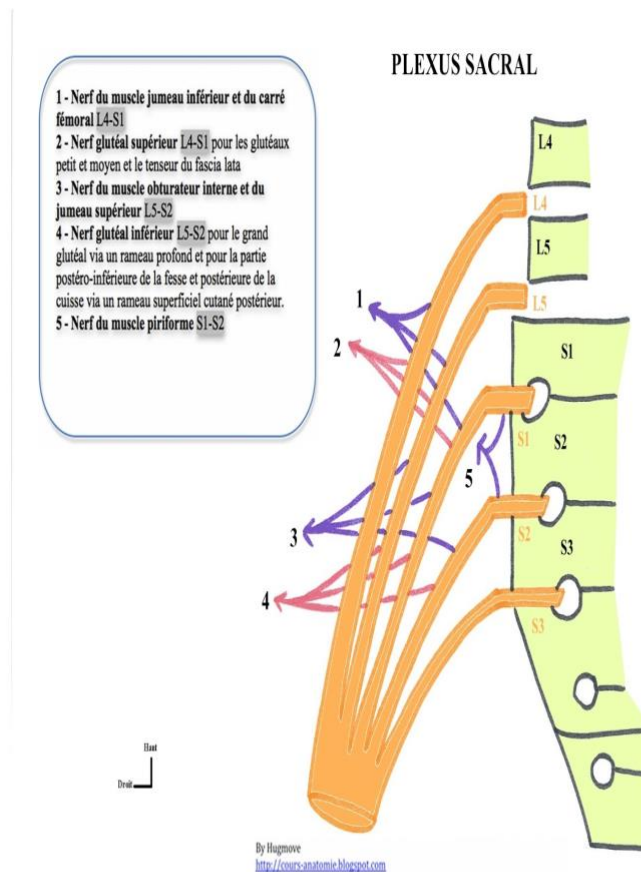
I-CONSTITUTION :

Le plexus sacral est formé par l'union du tronc lombo-sacral aux branches antérieures des trois premières racines sacrales.

Le tronc lombo-sacral résulte de la réunion de la branche antérieure de la cinquième racine lombale avec une branche anastomotique de la quatrième. Il descend dans la cavité pelvienne et se réunit à la branche antérieure du premier nerf sacral.

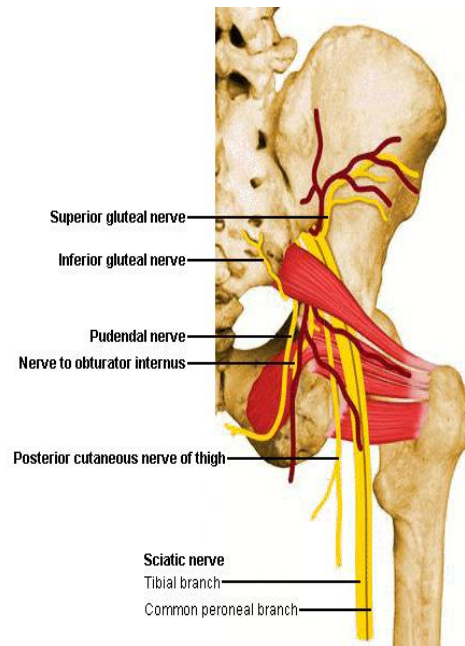
Les trois branches antérieures des nerfs sacraux convergent les unes vers les autres et se fusionnent.

Le plexus sacral présente la forme d'un triangle dont la base répond aux foramina sacraux antérieurs et le sommet à la partie antéro-inférieure de l'épine ischiatique.



II-SITUATION ET RAPPORTS :

Le plexus sacral est directement appliqué sur la face antérieure du muscle piriforme. il est recouvert par le fascia pelvien qui le sépare des vaisseaux hypogastriques et des viscères intrapelviens.



III-BRANCHES COLLATERALES :

Les branches collatérales sont :

- Le nerf du muscle obturateur interne : formé par le tronc lombo-sacral et S1. Il sort de la cavité pelvienne en passant dans la petite échancrure ischiatique.
- Le nerf glutéal supérieur : naît de la face postérieure du tronc lombo-sacral et S1. Il sort de la cavité pelvienne avec l'artère glutéale supérieure par l'échancrure (incisure) ischiatique majeur, au-dessus du muscle piriforme.
- Le nerf du muscle piriforme : provient de S2.
- Le nerf du jumeau supérieur : naît soit de la face antérieure du plexus soit du nerf du muscle obturateur interne.
- Le nerf du jumeau inférieur et du muscle carré fémoral : prend naissance de la face antérieure du plexus. Il sort de la cavité pelvienne par l'échancrure ischiatique majeur.
- Le nerf glutéal inférieur : se détache de la face postérieure du plexus et provient du tronc lombo-sacral, de S1 et S2. Il sort de la cavité pelvienne au-dessous du muscle piriforme par l'échancrure ischiatique majeur. En arrivant dans la fesse il se divise en deux branches ; une musculaire pour le grand fessier et une branche cutanée.

IV-BRANCHE TERMINALE :NERF ISCHIATIQUE (GRAND NERF SCIATIQUE) :

- a- **Origine** : le nerf ischiatique est formé par la réunion du tronc lombo-sacral et des branches antérieures de S1,S2 et S3.

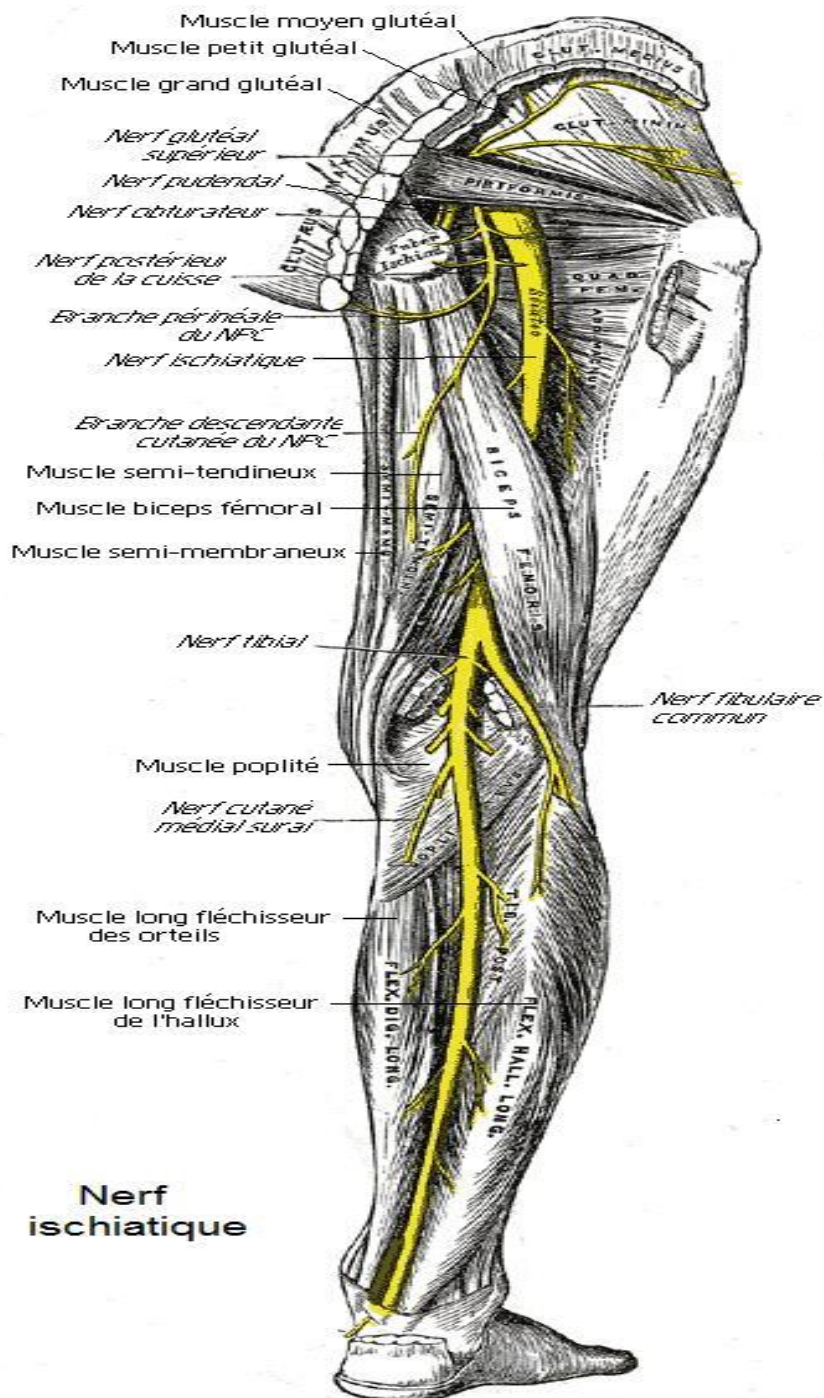
Il forme ainsi le plus volumineux des nerfs de l'organisme.

b-trajet :le nerf ischiatique sort du bassin par la grande échancrure sciaticque majeur,au-dessous du muscle piriforme. Il est large de 1 à 1,5 cm et descend dans la fesse puis dans la région postérieure de la cuisse jusqu'à l'angle supérieur de la fosse poplitée a 3 ou 4 travers de doigt au-

dessus de l'interligne du genou, où il se divise en deux branches terminales ; le nerf fibulaire commun et le nerf tibial.

c-rapports :

- A la fesse : il est recouvert par le muscle grand fessier et repose sur les muscles jumeaux, obturateur interne et carré fémoral.
- A la cuisse : il est profond, situé en arrière du muscle grand adducteur et en avant des muscles ischio-jambiers.



d- branches collatérales :

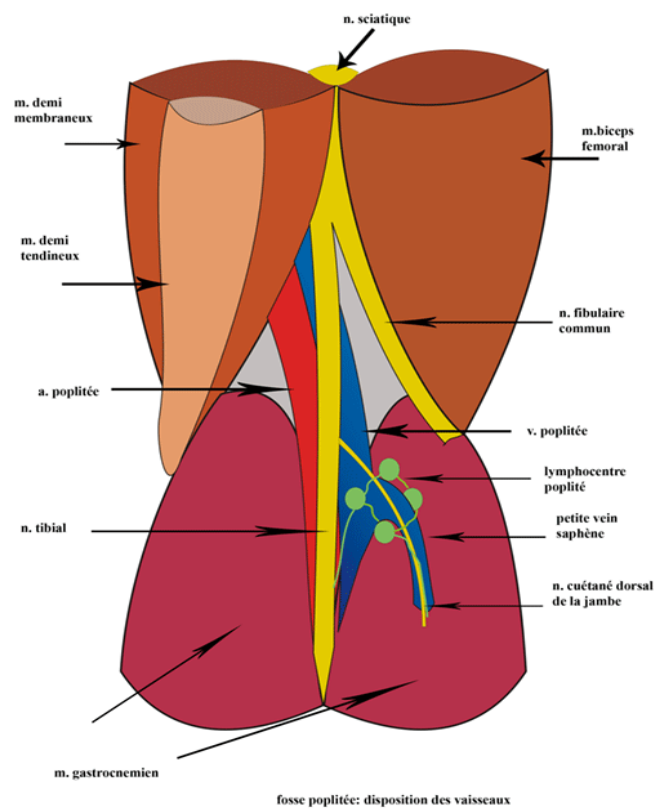
Le nerf ischiatique fournit sept branches collatérales destinées aux muscles de la région postérieure de la cuisse et à l'articulation du genou.

Ces branches collatérales sont :

- Le nerf supérieur du muscle semi-tendineux.
- Le nerf du chef long du muscle biceps fémoral.
- Le nerf du muscle semi-tendineux.
- Le nerf du muscle semi-membraneux.
- Le nerf du muscle grand adducteur.
- Le nerf du chef court du muscle biceps fémoral.
- Le nerf artriculaire du genou.

e-branches terminales :

Dans la plupart des cas, le nerf ischiatique se divise en ses deux branches terminales, le nerf fibulaire commun et le nerf tibial, à 3 ou 4 travers de doigt au-dessus de l'interligne du genou et à l'angle supérieur de la fosse poplitée .



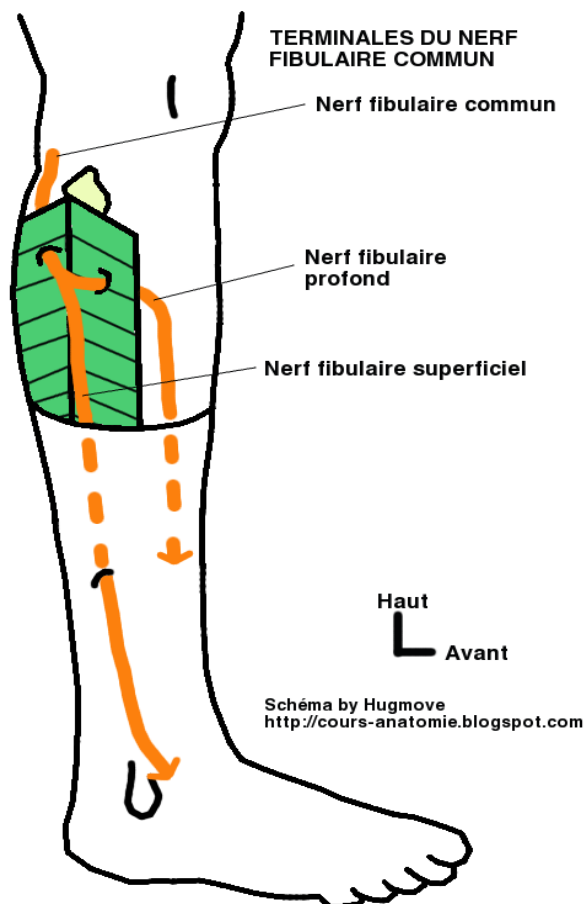
➤ **Le nerf fibulaire commun :**

Le nerf fibulaire commun est la branche de bifurcation externe du nerf ischiatique .il innerve les muscles et les téguments de la région antéro-externe de la jambe et de la région dorsale du pied.

De son origine à l'angle supérieur de la fosse poplitée, il passe en arrière de la fibula et après un court trajet dans la loge postérieure de la jambe , il traverse le septum intermusculaire latéral et arrive dans la loge latérale de la jambe.

Appliqué sur le col de la fibula le nerf fibulaire commun se divise en deux branches terminales :

- Nerf fibulaire superficiel : branche externe de bifurcation, il est appliqué sur la face externe du corp de la fibula et descend entre les muscles latéraux de la jambe jusqu'au tiers de la jambe et il devient sous-cutané.
- Nerf fibulaire profond : branche de bifurcation interne, il se dirige en bas, en dedans et en avant, appliqué sur la face latérale de la fibula, il passe sous une arcade du septum intermusculaire antérieure de la jambe puis se place en avant de la membrane interosseuse et descend jusqu'à la region talo-crurale, passe sous le rétinaculum des extenseurs et se divise au-dessous de ce ligament en deux branches terminales :externe et interne.



➤ **Le nerf tibial :**

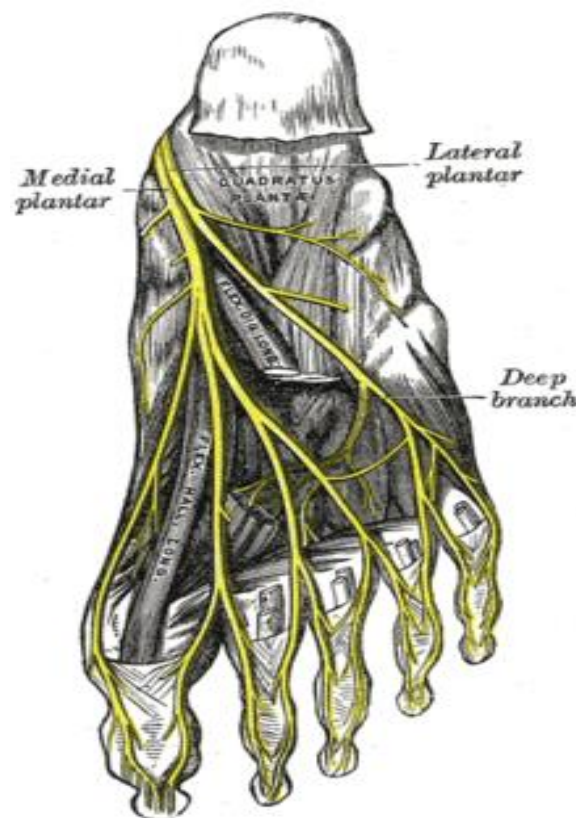
Le nerf tibial branche de bifurcation interne du nerf ischiatique , plus volumineux que l'externe .destiné aux muscles de la région postérieure de la jambe,a l'articulation tibio-tarsienne,a la peau du talon et de la plante du pied.

Trajet et rapport :Le nerf tibial continue la direction du nerf ischiatique il descend de l'angle supérieur a l'angle inférieur de la fosse poplitée , passe en avant des muscles gastrocnémien sous l'arcade du muscle soléaire et pénètre dans la région postérieure de la jambe .

Sa direction est verticale, passe en arrière de la malléole médiale, jusqu'au sillon calcanéen ,ou le nerf se divise en deux branches terminales.

Branches terminales : proviennent de la bifurcation du nerf tibial :

- nerfs plantaires médial .
- nerf plantaire latéral.



FIN

Références :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

I – CONSTITUTION

The sacral plexus (plexus sacralis) is formed by the union of the lumbosacral trunk (truncus lumbosacralis) with the anterior (ventral) rami of the first three sacral spinal nerves (S1–S3).

The lumbosacral trunk results from the convergence of the anterior ramus of the fifth lumbar nerve (L5) with a communicating branch from the fourth lumbar nerve (L4). It descends into the pelvic cavity and joins the anterior ramus of the first sacral nerve.

The anterior rami of the sacral nerves converge toward one another and interconnect to form a plexiform network.

Morphologically, the sacral plexus has a triangular configuration, with:

- its base corresponding to the anterior sacral foramina,
- its apex directed toward the anteroinferior aspect of the ischial spine.

II – LOCATION AND RELATIONS

The sacral plexus lies on the anterior surface of the piriformis muscle.

It is covered by the pelvic fascia, which separates it from:

- the internal iliac vessels (hypogastric vessels),
- and the intrapelvic viscera.

This anatomical relationship is clinically significant, particularly in surgical approaches to the pelvis and in compressive neuropathies.

III – COLLATERAL BRANCHES

The collateral branches of the sacral plexus include:

Nerve to obturator internus (nerve to obturator internus muscle)

- Origin: lumbosacral trunk and S1
- Course: exits the pelvis via the lesser sciatic foramen

Superior gluteal nerve (nervus gluteus superior)

- Origin: posterior divisions of L4–S1
- Course: exits the pelvis through the greater sciatic foramen above the piriformis muscle, accompanied by the superior gluteal vessels

Nerve to piriformis

- Origin: S2
- Supplies the piriformis muscle

Nerve to superior gemellus

- May arise directly from the plexus or from the nerve to obturator internus

Nerve to inferior gemellus and quadratus femoris

- Origin: anterior divisions of L4–S1
- Course: exits via the greater sciatic foramen

Inferior gluteal nerve (nervus gluteus inferior)

- Origin: posterior divisions of L5–S2
- Course: exits the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis muscle
- Distribution:
 - muscular branch to the gluteus maximus
 - cutaneous contribution (variable)

IV – TERMINAL BRANCH: SCIATIC NERVE (NERVUS ISCHIADICUS)

a. Origin

The sciatic nerve (nervus ischiadicus) is formed by the convergence of:

- the lumbosacral trunk (L4–L5)
- the anterior rami of S1, S2, and S3

It is the largest nerve in the human body.

b. Course

The sciatic nerve exits the pelvis through the greater sciatic foramen inferior to the piriformis muscle.

It measures approximately 1–1.5 cm in width and follows a descending course:

- through the gluteal region,
- then along the posterior compartment of the thigh,
- to the superior angle of the popliteal fossa, typically 3–4 fingerbreadths above the knee joint line,

where it divides into:

- the common fibular nerve (nervus fibularis communis)
- the tibial nerve (nervus tibialis)

c. Relations

In the gluteal region

- Covered by the gluteus maximus muscle
- Lies on:
 - the superior and inferior gemelli,
 - the obturator internus,
 - the quadratus femoris

In the thigh

- Located in the posterior compartment
- Lies:
 - posterior to the adductor magnus,
 - anterior to the hamstring muscles

d. Collateral branches

The sciatic nerve gives off several muscular branches to the posterior thigh:

- Nerve to semitendinosus
- Nerve to long head of biceps femoris
- Nerve to semimembranosus
- Nerve to adductor magnus (hamstring part)
- Nerve to short head of biceps femoris
- Articular branch to the knee joint

e. Terminal branches

The sciatic nerve typically divides at the superior angle of the popliteal fossa into:

Common fibular nerve (nervus fibularis communis)

- Lateral terminal branch
- Innervates:
 - muscles of the anterior and lateral compartments of the leg
 - skin of the anterolateral leg and dorsum of the foot

Course:

- Passes laterally along the fibula
- Winds around the neck of the fibula (clinically vulnerable site)
- Divides into:

- Superficial fibular nerve
 - Supplies lateral compartment muscles
 - Becomes cutaneous in the distal leg
- Deep fibular nerve
 - Passes anteriorly into the anterior compartment
 - Supplies extensor muscles
 - Continues to the dorsum of the foot

Tibial nerve (nervus tibialis)

- Medial and larger terminal branch
- Supplies:
 - posterior compartment of the leg
 - plantar muscles of the foot
 - skin of the heel and sole

Course:

- Continues vertically through the popliteal fossa
 - Passes deep to the tendinous arch of soleus
 - Descends in the posterior compartment
 - Passes behind the medial malleolus
 - Reaches the tarsal tunnel, where it divides into:
- Medial plantar nerve
 - Lateral plantar nerve

CLINICAL NOTE (Gray's style)

The sciatic nerve is particularly vulnerable:

- in posterior hip dislocations,
- during intramuscular injections in the gluteal region,
- and in compression syndromes (e.g., piriformis syndrome).

Lesions may result in:

- motor deficits (hamstrings, leg muscles),
- sensory loss in the leg and foot,
- characteristic gait disturbances.